

**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Programa de Saneamento Brasil - PROSAB

**Nº Carta Consulta: 60940**
**Processo: 12120.100479/2022-10**
**Mutuário: República Federativa do Brasil**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**
**Data de Recebimento: 22 de Julho de 2022**

**Fontes Externas:**
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 300.000.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 04
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 05
2.3. MUTUÁRIO ..... 05
2.4. TIPO OPERACAO ..... 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 05
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 12
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 15
3. FINANCIAMENTO ..... 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 15
4. EXECUÇÃO ..... 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 17
5. RISCOS ..... 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 19
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 19
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 21

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Ministério da Saúde-MS através da Fundação Nacional de Saúde- Funasa, fundação pública, tem por finalidade promover e executar ações e serviços de saúde pública, especialmente implementar atividades para o controle de doenças e de outros agravos à saúde e desenvolver ações e serviços de saneamento básico em áreas rurais e em cidades com menos de 50 mil habitantes.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento- SNIS, cerca 16% da população brasileira não é atendida por sistema de abastecimento de água, ou seja, cerca de 33,28 milhões de pessoas não tem acesso à água potável de forma adequada. Destacando que de forma paliativa e muito onerosa o Governo Federal através da Operação Carro-Pipa (OCP), há mais de 20 anos, vem tentando atender com distribuição de água a população mais atingida do Semiárido, abrangendo os estados do Nordeste e norte de Minas Gerais e parte do Espírito Santo. Vale destacar que somente no ano de 2020, a média mensal de atendimento foi de cerca de 2 milhões de pessoas em 600 municípios, o que equivale a uma média de 4,2 mil carros-pipa contratados por mês. No total, foram investidos cerca de R$ 603 milhões de reais para manter o serviço.

Ainda segundo informações do SNIS, cerca 45% da população não tem sistema de esgotamento sanitário adequado. Isso significa que cerca de 93,6 milhões de pessoas não tem acesso à sistema de esgoto, cerca de 32,28 milhões de domicílios não tem esgotamento sanitário no Brasil.

Outro dado agravante é que de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net) do Ministério da Saúde foram notificados no período 2008 a 2019 cerca de 11,88 milhões de casos de Doenças Relacionadas com o Saneamento Ambiental Inadequados - DRSAI, com cerca de 4,88 milhões de internações no Sistema Único de Saúde (SUS), gerando um alto custo para a saúde pública e para a economia. É oportuno destacar que existe subnotificação destes dados, resultantes da vulnerabilidade social em que vivem os mesmos.

Vale ressaltar ainda que existe uma enorme fragilidade na gestão dos sistemas simplificados de água e esgoto nas comunidades rurais. Falta qualificação dos gestores, falta governança e conhecimento técnico necessário para operar estes sistemas e falta gerenciamento financeiro e planejamento das entidades.

Com base no SNIS-RS 2020, cerca de 90,5% da população total é atendida com coleta direta e indireta de resíduos domiciliares na zona urbana. Contudo, o mais grave problema é o destino destes resíduos. O SNIS-RS 2020 mostra que existem cerca de 1.545 lixões, causando um enorme prejuízo ao meio ambiente, à saúde das pessoas e um enorme prejuízo ao erário. Cerca de 63,4% dos municípios não possuem coleta seletiva e cerca de 96% dos resíduos vão para aterro/lixões no Brasil, sem qualquer tipo de reciclagem. Esses locais tornam-se cenários da marginalização, com milhares de catadores que transitam, alimentam-se do que é retirado do lixo e dividem os espaços com animais, sem utilizarem nenhuma proteção.

Outra questão a destacar é a falta de conhecimento da população sobre a importância do meio ambiente e a ausência de uma política efetiva de educação ambiental no âmbito da saúde. Necessita-se da criação de uma nova visão, em torno das diversas realidades ambientais: educação e práticas de conservação e proteção ambiental.

A FUNASA detém a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no País e trabalha para reduzir estes números, executando as ações de saneamento básico em todo o Brasil, mas precisa também se reorganizar e se fortalecer para executar cada vez melhor sua missão de levar saúde à população.

ii) Justificar qual o critério adotado para a seleção das intervenções propostas, bem como para a seleção dos municípios.

O Instituto de Pesquisa Econômico Aplicado - IPEA, vinculado ao Ministério da Economia, realizou um trabalho cujo resultado foi uma classificação dos municípios brasileiros a partir de critérios que consideram o déficit nos serviços de saneamento básico, vulnerabilidade social e capacidade de gestão do município sobre os serviços públicos. Com aplicação dessa metodológica, os municípios foram classificados em quatro faixas prioritária como: Prioridade máxima, Prioritários, Prioridade ? abastecimento de água e Prioridade ? esgotamento sanitário. As quatro faixas prioritárias concentram os municípios que deveriam ser priorizados para receber investimentos em saneamento básico. Como os recursos não são suficientes para atender todos os municípios das quatro faixas prioritária em um único Programa, se aplicou os critérios do IPEA com o critério dos municípios atendidos pela Operação Carro-Pipa no Seminário Brasileiro foram selecionados 557 municípios com mais vulnerabilidade social nos 09 Estados do Nordeste e no semiárido de Minas Gerais.

O IDH do Brasil é 0,765, contudo nos municípios selecionados (relação anexa) no Programa este índice apresenta uma média de 0,580.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO / S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

i. Implantação de 540 Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados, conforme lista em anexo, com previsão de alcance de cerca de 95 mil famílias (ligações);

ii. Implantação de 344 Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados, conforme lista em anexo, contemplando as etapas de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água, com previsão de alcance de cerca de 60 mil famílias (ligações).

S - RESÍDUOS SÓLIDOS

i. Implantação de 10 (dez) Sistemas de Resíduos Sólidos Sustentáveis, envolvendo implantação de coleta seletiva e implantação de Aterros Sanitários com Usinas Termoquímicas de Geração de Energia (UTGE).

S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL

i. Promover a formação e a qualificação em saneamento rural de gestores e técnicos das esferas municipais, estaduais, regionais, federal e das comunidades;

ii. Promover e articular ações de educação em saúde coletiva e saneamento ambiental e alinhar as ações de educação em saneamento aos princípios da educação permanente, educação popular e educação do campo;

iii. Assegurar a participação, a diversidade e o controle social nos processos decisórios, no planejamento, na execução e na gestão das ações de saneamento rural, nas esferas municipais, estaduais, regionais e nacional;

iv. Apoiar e fomentar a construção de redes para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, conhecimentos e boas práticas de saneamento rural, de forma territorializada e contemplando os povos do campo, da floresta e águas;

v. Promover e fortalecer a gestão integrada dos serviços de saneamento nas áreas rurais, nos níveis local, municipal, estadual, regional e nacional, envolvendo o planejamento, diretrizes para gestão dos serviços, regulação e fiscalização na prestação de serviços.

RESULTADOS ESPERADOS

i.Aumento da qualidade de vida das pessoas.

ii.Melhoria na saúde da população atendida, principalmente de crianças, com a diminuição da mortalidade infantil;

iii.Contenção de doenças, especialmente as de veiculação hídrica com redução das internações;

iv.Diminuição do ciclo da pobreza causado pela falta de saneamento ambiental.

v.Redução na contaminação dos recursos hídricos;

vi.Preservação do Meio Ambiente.

vii.Diminuição de pragas vinculadas ao acúmulo de lixo.

viii.Fortalecimento das políticas de saúde ambiental;

ix.População mais consciente da importância da saúde ambiental;

x.Melhor utilização do sistema a partir do conhecimento dos usuários;

xi.Usuários conscientes e responsáveis;

xii.Serviços melhores e menos onerosos;

xiii.Redução dos custos de operação dos serviços a partir de uma maior qualificação dos operadores dos sistemas simplificados de água e esgoto.

xiv.Redução significativa dos custos com a Operação Carro Pipa.

SUSTENTABILIDADE

O investimento de 300 milhões de dólares, cerca de 1,5 bilhões de reais, dividido em 557 municípios, resulta em uma média de R$ 2,7 milhões de reais para uma população total de cerca de 9.4 milhões habitantes, destacando que desses cerca 5,1 milhões não tem abastecimento de água ou esgoto. O valor investido no Programa alocado em 5 anos, somados aos investimentos com recursos do OGU no mesmo período, resultará em um atendimento de 66% da demanda atual por saneamento básico nas áreas de responsabilidade no MS /Funasa nos próximos 5 anos. Será uma redução significativa nos custos com a Operação Carro Pipa, que resolve paliativamente a um custo muito alto e sem qualquer sustentabilidade.

Além disso, vale destacar que no âmbito da priorização dos municípios escolhidos, além dos critérios do IPEA, se considerou ainda,: Projetos que promovessem a universalização dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários; Municípios com elevado risco de transmissão de doenças relacionadas à falta ou inadequação das condições de saneamento; Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH); Municípios com os menores índices de cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; Municípios com maiores taxas de mortalidade infantil (TMI), segundo dados do Ministério da Saúde; e, municípios inseridos nos Bolsões de Pobreza, identificados pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

As ações de sustentabilidade dependerão de onde será a implantação dos sistemas. Sabe-se que havendo uma gestão eficiente e com o tratamento específico de acordo com a necessidade de cada processo pode-se alcançar redução do valor do metro cúbico tratado, bem como a redução de perdas.

Na área urbana as ações de sustentabilidade ficarão a cargo dos municípios, diretamente através dos Sistemas Autônomos de Água e Esgoto ou de Concessionárias responsáveis pela gestão. Neste caso, os serviços serão pagos pela população beneficiada.

A FUNASA, primando pela sustentabilidade dos sistemas a serem implantados, verificará requisitos institucionais mínimos relativos à prestação dos serviços dos municípios contemplados.

Nos casos em que os sistemas serão implantados em áreas rurais a Gestão dos Serviços se dará por meio de associações ou núcleos comunitários e os custos operacionais via rateio a ser realizado entre os usuários.

Visando a sustentabilidade dos sistemas, a FUNASA propõe trabalhar estratégicas por meio do incentivo à inclusão social, à promoção e à proteção da saúde das comunidades e grupos populacionais, orientadas para o desenvolvimento da consciência crítica da coletividade sobre os determinantes e condicionantes socioambientais e sanitários.

Nessa perspectiva, as ações estruturais devem ser acompanhadas de ações que deem suporte político e gerencial para a sustentabilidade e efetividade das tecnologias implantadas.

A educação em saúde ambiental é um caminho e instrumento para que essas populações compreendam o propósito do saneamento e se impliquem nesse processo como sujeitos de direito e deveres.

Quanto à etapa de Resíduos Sólidos, a Administração Pública na grande maioria dos casos arca com os custos destes serviços que, em geral, são ofertados apenas nas áreas urbanas. Todavia, cerca de 40% das cidades já conseguiram implementar a Taxa do Lixo. Mas, a grande maioria das Prefeituras assumem os custos de operação e gestão, sem repassá-los aos usuários do sistema, tendo em vista as condições socioeconômicas da população.

No que se refere as ações de capacitação e formação, não estão previstos custos permanentes com estas atividades, pois as mesmas objetivam a geração, formação e capacitação de multiplicado

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

Todas as ações constantes no PROSAB são itens financiáveis pela Corporação Andina de Fomento (CAF). Portanto, são elegíveis para financiamento, dentro das linhas de financiamento do banco.

O PROSAB já tem suas linhas de atuação previstas nos instrumentos de Planejamento do Ministério da Saúde e da FUNASA.

O Planejamento Estratégico da FUNASA já prevê estas ações de saneamento ambiental. A FUNASA já tem o Programa Nacional de Saneamento Rural, que atua na área rural e meio ambiente.

(ii) CONTRAPARTIDA

Não haverá contrapartida neste financiamento.

(iii) TAXA DE CÂMBIO

Na elaboração desta Carta utilizou-se o dólar de U$$ 5,47 do dia 21/07/2022 - Câmbio do Banco Central do Brasil.

(iv) JUSTIFICATIVA DOS CUSTOS DO PROGRAMA

Todos os custos e planilhas do PROSAB utilizam as tabelas oficiais para definir os valores, especialmente (SICRO-SINAPI). No que concerne às consultorias foi usado como referência as Tabelas DNIT.

Os valores referentes à Comissão de Financiamento e Gastos de Avaliação são definidos pelo próprio banco. Dessa maneira, consideramos o que a CAF vem utilizando atualmente.

## 2. Projeto

**2.1. Título**

Programa de Saneamento Brasil - PROSAB

**2.2. Título Abreviado**
PROSAB

**2.3. Mutuário**
República Federativa do Brasil

**2.4. Tipo Operacao**
Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
Objetivo Geral:

O PROSAB objetiva implementar ações de saneamento ambiental, nos setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão e disposição adequada dos resíduos sólidos, somadas às ações de educação ambiental, capacitação e inclusão social, como forma de garantia de sustentabilidade dos sistemas.

Objetivos Específicos:

i.Implantação de 540 Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados, beneficiando cerca de 95 mil famílias;

ii.Implantação de 344 Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais e urbanas dos municípios selecionados, beneficiando cerca de 60 mil famílias;

iii.Implantação de 10 Sistemas de Resíduos Sólidos Sustentáveis, envolvendo implantação de usinas de triagem e coleta seletiva e implantação de Aterros Sanitários com Usinas Termoquímicas de Geração de Energia (UTGE);

iv.Desenvolvimento de oficinas de sensibilização e conscientização em saúde e educação ambiental em 557 dos municípios selecionados;

v.Capacitação de equipe operacional de 344 localidades (sedes municipais ou não) no setor de abastecimento de água;

vi.Capacitação de equipe operacional de 540 localidades (sedes municipais ou não) no setor de esgotamento sanitário;

vii.Promover a formação e a qualificação em saneamento rural de gestores e técnicos das esferas municipal, estadual, regional, federal e das comunidades.

viii.Promover e articular ações de educação em saúde coletiva e saneamento ambiental e alinhar as ações de educação em saneamento aos princípios da educação permanente, educação popular e educação do campo.

ix.Assegurar a participação, a diversidade e o controle social nos processos decisórios, no planejamento, na execução e na gestão das ações de saneamento rural, nas esferas municipal, estadual, regional e nacional.

x.Apoiar e fomentar a construção de redes para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, conhecimentos e boas práticas de saneamento rural, de forma territorializada e contemplando os povos do campo, da floresta e das águas.

xi.Promover e fortalecer a gestão integrada dos serviços de saneamento nas áreas rurais, nos níveis local, municipal, estadual, regional e nacional, envolvendo o planejamento, diretrizes para gestão dos serviços, regulação e fiscalização na prestação de serviços.

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Ampliação do Percentual de municípios atendidos por Sistema de Abastecimento de Água | N° de municípios atendidos por SAA / N° total de municípios | Percentual (%) | 92,00 | 96,00 |
| Ampliação do Percentual de municípios atendidos por Sistema de Esgotamento Sanitário | N° de municípios atendidos por SES / N° total de municípios | Percentual (%) | 45,00 | 52,00 |
| Ampliação do Número de consórcios intermunicipais atendidos por Aterro Sanitário com Usina Termoquímica de Geração de Energia | Quantidade de consórcios intermunicipais atendidos com Aterro Sanitário com UTGE | Unidade | 0,00 | 10,00 |
| Aumento do Volume de Resíduos Sólidos tratados nas Usinas Termoquímicas (até 2º ano de funcionamento) | Toneladas de resíduos processados por dia em uma usina x número usinas x dias | Toneladas/ano | 0,00 | 2.190.000,00 |
| Aumento do Volume de Resíduos Sólidos tratados nas Usinas Termoquímicas (do 3º ao 5º ano de funcionamento ) | Toneladas de resíduos processados por dia em uma usina x número usinas x dias | Tonelada/ano | 2.190.000,00 | 5.475.000,00 |
| Aumento do Percentual de municípios atendidos com ações de Educação em Saúde Ambiental pela Funasa | N° de municípios atendidos com ações de Educação em Saúde Ambiental / N° total de municípios/N° total de municípios | Percentual (%) | 3,00 | 10,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO** | **266.900.000,00** |
| S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 137.000.000,00 |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário | 137.000.000,00 |
| S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 80.100.000,00 |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água | 80.100.000,00 |
| S - RESÍDUOS SÓLIDOS | 42.000.000,00 |
| P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos | 42.000.000,00 |
| S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 7.800.000,00 |
| P - Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental | 3.400.000,00 |
| P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento | 4.400.000,00 |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | **30.500.000,00** |
| P - Fortalecimento Institucional da Funasa | 3.500.000,00 |
| P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras | 14.000.000,00 |
| P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa | 7.000.000,00 |
| P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos | 6.000.000,00 |
| **C - OUTROS GASTOS** | **2.600.000,00** |
| P - Projeto - Gastos de Avaliação | 50.000,00 |
| P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%) | 2.550.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **300.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO**

Este componente é formado por quatro Subcomponente, sendo eles:
i.S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ii.S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
iii.S - RESÍDUOS SÓLIDOS
iv.S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL

O total de recursos envolvido no Componente é de U$ 266.900.000,00.
São ações e intervenções na área de saneamento ambiental, envolvendo a implantação de sistemas de agua e esgoto, resíduos sólidos e educação ambiental e gestão.

**S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Este Subcomponente irá implementar 540 sistemas de esgotamento sanitário com 95 mil ligações domiciliares em diversas localidades no Nordeste e norte de Minas Gerais. O total de recursos envolvidos no Subcomponente é de U$ 137.000.000,00.

**P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário**

Implantação de 540 Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas urbanas e rurais (sedes municipais ou não), do Nordeste Brasileiro e Norte de Minas Gerais, contemplando as etapas de coleta, tratamento e destino final de esgotamento sanitário e a instalação de cerca de 95 mil ligações domiciliares de esgotamento sanitário.
Soluções coletivas:

Os sistemas convencionais de esgotos sanitários geralmente são compostos pelas seguintes unidades: ligação predial, rede coletora e órgãos acessórios, coletor principal, coletor tronco, interceptor, emissário, estação elevatória de esgoto (EEE), estação de tratamento de esgoto (ETE) e dispositivo de lançamento final.

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
São muitos os processos conhecidos e com domínio pleno na tecnologia do tratamento de esgoto. A seleção do melhor tratamento em cada situação deve considerar as condições locais, os objetivos, a eficiência desejada e a relação custo/benefício, incluindo-se as despesas operacionais.

Considerando que a FUNASA tem como foco localidades pequenas, as unidades de tratamento, ordenadas das mais simples, e de maior uso em municípios menores, para as mais complexas, são:
- Tratamento preliminar
- Tratamento primário
- Tratamento secundário

Alternativas individuais:
Para moradias desprovidas de instalações hidráulicas de abastecimento de água, nas quais os dejetos humanos não são afastados por veiculação hídrica, a solução recomendada são as privadas higiênicas.
Para as soluções individuais, ou descentralizadas, em domicílios e estabelecimentos providos de instalações prediais de água, a alternativa tecnológica de tratamento dos esgotos domésticos, estabelecida em norma brasileira, é um conjunto composto por uma unidade chamada de tanque séptico seguido de unidades complementares de tratamento e/ou disposição final de efluentes. Pode-se utilizar como unidades complementares: sumidouro, vala de infiltração. Nos casos mais desfavoráveis, a opção recomendada passa a ser a vala de filtração, ou o filtro de areia. Em terreno bem favoráveis, admite-se o uso de uma fossa absorvente, recebendo diretamente o esgoto doméstico, sem que este tenha passado por um tanque séptico.

Outras soluções individuais de esgotamento:
Para o caso dos domicílios que possuem abastecimento de água, o desenvolvimento de pesquisas voltadas a encontrar soluções de esgotamento sanitário adequadas à realidade da população dispersa, que contemplem a particularidade local e que tenham como valor fundamental a relação homem-natureza, preservando o ambiente, tem resultado em algumas experiências bem-sucedidas, entre as quais a tecnologia alternativa denominada de biorremediação vegetal (fossa verde), o círculo de bananeira, a permacultura e outros.

**S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Este Subcomponente irá implementar 344 sistemas de abastecimento de água com 60 mil ligações domiciliares em diversas localidades no Nordeste e norte de Minas Gerais. O total de recursos envolvidos no Subcomponente é de U$ 80.100.000,00.

**P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água**

Implantação de 344 Sistemas de Abastecimento de Água em áreas urbanas e rurais (sedes municipais ou não), do Nordeste Brasileiro e Norte de Minas Gerais contemplando as etapas de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água e 60 mil ligações domiciliares.

O sistema de abastecimento de água para consumo humano é um dos componentes do saneamento básico e consiste em um conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinado à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição. No geral, é composto das seguintes unidades: captações, adutoras, reservatórios, estações elevatórias, estações de tratamento, redes de distribuição, ligações domiciliares, entre outras intervenções.

Para os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em áreas rurais existe algumas particularidades que deverão ser levadas em consideração na execução, pois as etapas a serem contempladas dependem intimamente da fonte de captação a ser adotada, bem como, da forma que a população rural se distribui espacialmente, e até mesmo, do atendimento aos anseios da população local.

Por isso, a importância do desenvolvimento das ações de educação e saúde desde a fase de planejamento até a conclusão efetiva das obras.

A captação é o conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados junto ao manancial, para a retirada de água destinada ao abastecimento coletivo ou individual. De acordo com o tipo do manancial a ser aproveitado, adota-se a formas de captação mais adequada.

Com relação às possíveis fontes da água, podem ser citadas:
i.Nascente de encosta
ii.Fundo de vales

iii.Lençol freático
iv.Lençol subterrâneo
v.Rios, lagos e açudes

Já acerca de formas de captação podem ser exemplificadas:
i.Caixa de tomada
ii.Galeria filtrante
iii.Poço escavado
iv.Poço tubular profundo
v.Tomada direta (fixa ou móvel)

A Adução consiste em um conjunto de tubulações, peças especiais e obras de arte, destinado a conduzir a água entre as unidades que antecedem a rede de distribuição.

A adutora pode apresentar-se disposta entre: a captação e a Estação de Tratamento de Água (ETA); a captação e o reservatório de distribuição; a captação e a rede de distribuição; a ETA e o reservatório de distribuição; e, a ETA e a rede de distribuição. As adutoras podem ser classificadas de acordo com a natureza da água transportada e de acordo com a energia utilizada para o escoamento da água.

As tecnologias de tratamento de água podem ser enquadradas em dois macro grupos, sem coagulação química e com coagulação química.

Todavia, podem contemplar etapas diversificadas a serem definidas em função da qualidade da água bruta a ser potabilizada, como, por exemplo:
i.Tratamento em sistemas de abastecimento de água sem coagulante:
ii.Tratamento em sistemas de abastecimento de água com coagulante: filtração descendente.
iii.Filtração direta descendente: coagulação, floculação e filtração descendente.
iv.Filtração direta ascendente: coagulação, filtração ascendente.
v.Dupla filtração: coagulação, filtração ascendente e descendente.
vi.Flotofiltração: coagulação, floculação, flotação e filtração descendente na mesma unidade.

Todas essas tecnologias podem ser completadas com fluoretação e correção de pH, sendo obrigatória a desinfecção.

Tratamentos específicos
Os tratamentos específicos são tecnologias que podem ser empregadas para complementar e/ou auxiliar os tratamentos que utilizem ou dispensem o uso de coagulantes químicos, tais como:
i.Aeração
ii.Correção da dureza
iii.Remoção de ferro
iv.Correção de acidez excessiva
v.Remoção de odor e gosto desagradáveis
vi.Remoção de cloretos: dessalinizadores de água
vii.Estações compactas: específicas
viii.Desinfecção

**S - RESÍDUOS SÓLIDOS**
Este Subcomponente custará cerca de U$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de dólares).

**P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos**
Neste item será feita a implantação de cerca de 10 Sistemas de Resíduos Sólidos Sustentáveis, envolvendo implantação de coleta seletiva, implantação de Aterro Sanitário com Usina Termoquímica de Geração de Energia (UTGE).

Esses Sistemas, pilotos, serão implementados 01 em cada estado do Nordeste e 01 no norte de Minas Gerais, respeitando os estudos e parâmetros utilizados pela Politica Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil.

Coleta Seletiva
Será implantada Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, no âmbito dos municípios beneficiados com a implantação do aterro com a Usina.

Projeto de Aterro Sanitário
O método construtivo do aterro será adequado às características da área para otimizar o espaço e propiciar a melhor arrumação da massa de resíduos a ser disposta.
As tecnologias adotadas para o aterro sanitário estão baseadas nos estudos de análise de estabilidade do aterro) e na experiência técnica brasileira de implantação, operação e monitoramento de aterros.

Sistema de drenagem superficial:

O sistema de drenagem superficial será composto por drenagens provisórias e definitivas. A drenagem provisória englobará todos os serviços de controle de escoamento superficial para evitar a infiltração e/ou erosões nas praças e/ou taludes, em decorrência do fluxo de águas oriundas de precipitações pluviométricas, nas células em execução; abrangerá, também, as drenagens necessárias nas estradas de acesso provisórias.

A drenagem definitiva compreenderá os serviços relacionados à implantação dos sistemas de drenagem que funcionarão após a conclusão de cada célula e/ou após a conclusão do aterro e das estradas de acesso definitivas

Sistema de drenagem de lixiviados:
A remoção do chorume formados nas células do aterro sanitário devem ser coletados nos sistemas de drenagem em espinha de peixe constituídos por drenos principais de chorume fundação, drenos horizontais de chorume e drenos verticais de chorume e gás

Impermeabilização de fundo e de laterais:
Durante a implantação desses dispositivos, deverá ser acompanhada a execução dos detalhes de emendas das geomembranas, testes de estanqueidade, aplicação de eventuais ?manchões ?nos trechos, execução das camadas de proteção das geomembranas com materiais apropriados, execução das interligações dos drenos de fundação, com os sistemas de drenagem de gás .

Sistema de drenagem de gases:
A dissipação dos gases deverá ser efetuada por meio de poços de drenagem de gás que devem ser construídos segundo as dimensões e características.

Estes dispositivos devem ser instalados conforme o alteamento do aterro.
Durante os trabalhos, devem ser tomados todos os cuidados necessários para proteger a operação e promover a extinção de fogo nas tubulações.

Monitoramento de Aterros Sustentáveis para Municípios de Pequeno Porte
- Gerenciamento de um aterro sanitário:
Elaboração e execução de um plano de monitoramento
Avaliação os impactos e riscos ambientais que podem ser causados por um aterro sanitário

- Monitoramento de águas superficiais:
Justifica-se o monitoramento, quando há na área de influência direta do aterro afloramentos de águas do subsolo ou mananciais hídricos superficiais;
Caso os efluentes do tratamento de lixiviados sejam lançados em coleções hídricas, a qualidade dessas deverá ser monitorada;

- Monitoramento das águas do subsolo e superficiais:
Implantação de um conjunto de poços de monitoramento.
Os poços de monitoramento são distribuídos estrategicamente pela área do aterro, , todos no sentido preferencial do fluxo de escoamento do lençol freático;

- Monitoramento de lixiviados:
Lixiviados em aterros de resíduos é consequência do teor de umidade dos resíduos e do contato entre os resíduos e a água de precipitações

- Monitoramento de biogás:
Gás metano ($CH_4$) e dióxido de carbono ($CO_2$).e outros componentes como ácido sulfídrico ($H_2S$ ) e derivados de enxofre têm características tóxicas e odores desagradáveis;
O biogás é fonte de energia em decorrência do poder calorífico do metano.

- Monitoramento dos resíduos aterrados:
O acompanhamento do processo de degradação biológica dos resíduos é realizado por monitoramento de lixiviados e biogás.

- Recomposição paisagística
O Programa de Recomposição Paisagística ajudará a controlar a estabilidade dos taludes e das áreas adjacentes para evitar ou minimizar os riscos de ocorrência de eventuais erosões e também para melhorar o efeito paisagístico do Aterro Sanitário.

Vale ressaltar, que a implantação de aterros sanitários traz reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, pois não só tende a diminuir o consumo dos recursos naturais, como proporciona a abertura de novos mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à inclusão social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposição inadequada dos resíduos, pois este empreendimento via de regra insere o desenvolvimento sustentável no manejo de resíduos sólidos do país por meio das associações de catadores de recicláveis em suas estruturas propiciando a inclusão e o controle social, bem como norteando Estados e Municípios para a adequada gestão de resíduos sólidos.

Usina Termoquímica de Geração de Energia (UTGE).
Cada Aterro terá uma Usina Termoquímica que poderá atender até 88 mil pessoas, podendo atender mais de um município, desde que circunvizinhos e com população dentro do previsto.

Além da produção de energia elétrica suficiente para iluminação dos prédios públicos, poderá se proporcionar a geração de novos empregos, agregação de renda local aos munícipes e em relação a saúde pública, uma disposição final de resíduos em concordância com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS 12.305/10).
A tecnologia empregada nesses projetos é a gaseificação em leito fluidizado circulante, ou seja, um reator que utiliza grelha com bicos injetores com ar atmosférico (agente gaseificante) e sílica. O ar atmosférico ao passar pelos bicos injetores, promove um movimento hidrodinâmico do leito de sílica, tornando-o em um pseudo fluido turbulento.
No balanço de massa e energia de uma planta de 150 toneladas por dia de resíduo, ele converte essa geração em gás de síntese que adentrará numa caldeira que vai converter a energia química do gás em vapor a 42 bar de pressão e vai adentrar com esse vapor numa turbina para gerar 3,6 MWh de energia elétrica. Uma planta dessa ocupa uma área total de aproximadamente 7.800 m², onde a maior área que deve ser reservada para o empreendimento é a de processamento do CDR, na sequência a área de produção do gás, a planta termoquímica, e a área de produção de energia elétrica.
Há também uma Estação de Tratamento de Efluentes dedicada no empreendimento onde a água que é removida do resíduo sólido urbano durante seu processamento, é convertida em água de reuso para a própria usina. Dessa forma um empreendimento desse vai consumir menos recursos hídricos do que uma térmica convencional.
Uma usina para até 300 toneladas por dia vai ter uma área de cerca de 10.000 m² e uma usina para até 600 toneladas por dia vai ter uma área de 14.700 m².

**S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL**

Esse Subcomponente será formado por dois Produtos e custará cerca de U$ 7.800.000,00, sendo eles:
P - Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental.
P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento.

**P - Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental**

Neste Produto serão feitas oficinas de sensibilização e conscientização em saúde e educação ambiental em 557 municípios do país.

As ações deverão contribuir para o fortalecimento da Saúde Ambiental para a redução dos riscos à saúde humana e para o desenvolvimento sustentável do município, por meio da qualificação das políticas públicas municipais de resíduos sólidos, educação ambiental e saúde ambiental.

Será feita a Promoção e a articulação de ações de educação em saúde coletiva e saneamento ambiental, alinhando as ações de educação em saneamento aos princípios da educação permanente, educação popular e educação do campo.

Em cada localidade atendida pelo Programa serão realizadas palestras, visitas, oficinas, de modo a assegurar a participação, a diversidade e o controle social nos processos decisórios, no planejamento, na execução e na gestão das ações de saneamento rural, nas esferas locais e municipais.

Serão realizadas ações buscando a construção de redes para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, conhecimentos e boas práticas de saneamento rural, de forma territorializada e contemplando os povos do campo, da floresta e águas.

**P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento**

Ação 01 - Programa de Capacitação de equipe operacional de 344 localidades (sedes municipais ou não) nas áreas:

- Operação de sistemas de abastecimento de água;
- Controle e qualidade da água para consumo humano; e,
- Alternativas de gestão de sistemas de abastecimento de água.

Ação 02 - Programa de Capacitação de equipe operacional de 540 localidades (sedes municipais ou não) nas áreas:

- Operação de sistemas de esgotamento sanitário;
- Controle de poluentes e alternativas de reuso de efluentes; e,
- Alternativas de gestão de sistemas de esgotamento sanitário.

Ação 03 - Programa de Capacitação de equipe operacional de 10 (dez) consórcios intermunicipais ou interfederativos nas áreas:

- Saúde e educação ambiental;
- Operação de usinas de triagem e coleta seletiva;
- Operação de aterros sanitários com Usinas Termoquímicas de Geração de Energia (UTGE);
- Alternativas de gestão de sistemas de resíduos sólidos sustentáveis.

Neste item, será realizado o fortalecimento da gestão integrada dos serviços de saneamento nas áreas rurais, nos níveis local, municipal, estadual, regional e nacional, envolvendo o planejamento, diretrizes para a gestão dos serviços, regulação e fiscalização na prestação de serviços.

No que concerne à operação, serão realizadas capacitações nos temas pertinentes: saneamento e saúde, procedimentos operacionais de sistemas de abastecimento e monitoramento e controle da qualidade da água, visando formar embasamento aos operadores das associações e/ou núcleos formados, ou mesmo, envolvendo a própria comunidade para garantir o empoderamento do sistema e, por consequência, o efetivo controle social.

No que diz respeito à gestão dos serviços, pretende-se capacitar a comunidade rural como um todo de forma a fomentar a criação e formação de núcleos ou associações comunitárias, ou fortalecer as já existentes, elucidando as formas de gestão, explicitando possibilidade de políticas tarifárias num âmbito associativista, mostrando exemplos e casos de sucesso já aplicados em diversas regiões do Brasil.

**C - GESTÃO DO PROGRAMA**
Este componente é formado por cinco produtos eles:

i.P- Fortalecimento Institucional da Funasa
ii.P- Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras
iii.P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa
iv.P - Projetos Executivos e Estudos Ambientais
v.P - Auditoria ExternaAuditoria Externa

O total de recursos envolvido no Componente é de U$ 31.300.000,00 (trinta e um milhões e trezentos mil dólares).

**P - Fortalecimento Institucional da Funasa**
Será feita a Elaboração de proposta de fortalecimento institucional, consubstanciada num Plano de Ação, o qual deverá ser realizado considerando termos de referência especificamente preparados.

Será feito um diagnóstico do órgão, um plano de ação e a implementação deste plano.

Na elaboração do Plano deverá ser considerado, no mínimo:
i)Contexto e diagnóstico da situação existente (identificação e caracterização dos problemas a resolver);
ii)Estratégia geral de ação e objetivos e metas em cada área de atuação do órgão;
iii)Programa de Valorização do Servidor

**P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras**
A supervisão das obras compreendem o acompanhamento e o controle da qualidade dos serviços executados, incluindo a análise preliminar dos projetos, a supervisão técnica da execução, suporte técnico e de qualidade do material utilizado, além das indicações de mudanças nas situações locais e eventuais alterações necessárias, conforme a conveniência técnica e conceitual da intervenção.

A supervisão deverá garantir que a qualidade de execução das obras seja plenamente alcançada, atendendo às disposições definidas nos projetos executivos, em normas, procedimentos e especificações, legislações, cronogramas físico e financeiro das obras e outras condições contratuais. Deverá ainda dar o suporte necessário à diminuição dos impactos ambientais das obras e dos serviços a cargo das empresas contratadas para execução dos projetos, incluindo os de sinalização, medidas de segurança de execução, proteção do património e outros pontos relevantes.

A supervisão destas obras deverá ser feita com foco em três dimensões: técnica, ambiental e social.

**P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa**
Este Produto objetiva o suporte de uma Consultoria especializada à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), atuando e contribuindo de forma integrada para a organização das informações de acompanhamento do programa visando o êxito dos seus objetivos.

**P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos**
Este item prevê a contratação de consultoria para elaboração de estudos e projetos executivos para as intervenções propostas no Programa, bem como a elaboração de estudos e levantamentos técnicos e a elaboração dos projetos executivos de engenharia.

Os Projetos executivos devem conter no mínimo: Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Desenhos, Plantas e Peças Gráficas com detalhes construtivos, memória de Cálculo, planilha Orçamentaria de Custos, planilha de composição dos Preços unitários e Cronograma FÍSICO-FINANCEIRO.

Neste item também serão desenvolvidos os estudos técnicos necessários ao desenvolvimento dos projetos e execução do Programa. Estes estudos devem ser desenvolvidos de forma criteriosa, repetidos e conferidos, pois a informação não precisa ocasionará falhas, que poderá comprometer o projeto e a sua execução.

**C - OUTROS GASTOS**
Este item é formado por dois Produtos, sendo eles:
P - Gastos de Avaliação
P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)

**P - Projeto - Gastos de Avaliação**
O Mutuário pagará diretamente à CAF a soma de USD 50.000,00 (cinquenta mil Dólares) a título de gastos de avaliação. O pagamento dos gastos de avaliação deverá ser efetuado em Dólares quando ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo.

**P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)**

A comissão denominada ?Comissão de Financiamento? é um valor pago pelo Mutuário pela concessão do empréstimo. Essa comissão será equivalente a 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) do valor do empréstimo, e será devida a partir do início da vigência deste Contrato de Empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado, em Dólares, no mais tardar, quando se realize o primeiro desembolso do empréstimo.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | **-** | **-** | **259.100.000,00** | **86,37** |
| P- Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário | Unidade | 95.000,00 | 137.000.000,00 | 45,67 |
| P- Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água | Unidade | 60.000,00 | 80.100.000,00 | 26,70 |
| P- Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos | Unidade | 10,00 | 42.000.000,00 | 14,00 |
| **Consultoria** | **-** | **-** | **38.300.000,00** | **12,77** |
| P- Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental | Unidade | 1,00 | 3.400.000,00 | 1,13 |
| P- Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento | Unidade | 1,00 | 4.400.000,00 | 1,47 |
| P- Fortalecimento Institucional da Funasa | Unidade | 1,00 | 3.500.000,00 | 1,17 |
| P- Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras | Unidade | 1,00 | 14.000.000,00 | 4,67 |
| P- Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa | Unidade | 1,00 | 7.000.000,00 | 2,33 |
| P- Projetos Executivos e Estudos Técnicos | Unidade | 1,00 | 6.000.000,00 | 2,00 |
| **Outros** | **-** | **-** | **2.600.000,00** | **0,87** |
| P- Projeto - Gastos de Avaliação | Unidade | 1,00 | 50.000,00 | 0,02 |
| P- Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%) | Unidade | 1,00 | 2.550.000,00 | 0,85 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **300.000.000,00** | **100,00** |

## 2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Inicialmente vale ressaltar que este Programa tem abrangência nacional e será executado em diversos Estados da federação.

As Etapas que já foram realizadas são:

1. Foi feita a identificação dos Estados, cidades e localidades em situação de maiores riscos: vulnerabilidade social, falta de agua potável e esgotamento sanitário, atendimento a Operação Carro Pipa e conferencia do IDH.

2. Já foram elaborados cerca de 490 projetos, nível básico, cadastrados na Departamento de Engenharia de Saúde Pública- DENS. Os projetos selecionados para este Programa passarão por uma revisão e atualização, bem como serão elaborados os projetos executivos.

3. As licenças ambientais serão solicitadas de acordo com o Estado e Cidade onde serão realizadas as obras. Essa questão será objeto de proposta de Cooperação técnica com Estados e Municípios beneficiários.

4. Os Termos de Referência para contratação das consultorias estão sendo elaborados pelas áreas envolvidas, de acordo com o objeto a ser contratado.

5. Já foram realizadas reuniões com as Superintendências Estaduais para nivelar as ações e prepará-las para as atividades inerentes ao Programa.

## 2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

**Abrangência Geográfica:** Nacional/Sem detalhes

## 2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i)CONDIÇÕES FINANCEIRAS CAF

Prazo de financiamento:216 meses incluindo a carência de 66 meses.

Prazo de Desembolso: 60 Meses

Prazo Amortização: 150 meses.

Juros: SOFR (seis meses) + 2,00% a.a

Juros de Mora: 2,0% (dois por cento) anuais.

Comissão de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

Comissão de Financiamento: 0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, no mais tardar, até a realização do primeiro desembolso.

Periodicidade da Amortizações: semestrais.

Gastos de avaliação: valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.

(ii)NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO

O Brasil precisa urgentemente envidar todos os esforços e estratégias para reduzir os graves problemas nas áreas de saúde e meio ambiente. Um dos mais graves deles é a falta de saneamento básico.

O Ministério da Saúde, através da Funasa tem como prioridade aumentar a disponibilidade de saneamento básico nos municípios com até 50 mil habitantes. Porém o valor destinado no Orçamento Geral da União para as ações de saneamento básico está muito aquém da demanda atual por esse tipo de serviço. É necessário fazer uma complementação de recursos financeiros para que se possa atingir níveis de atendimentos aceitáveis para essas populações que vivem em condições de extrema vulnerabilidade social.

Sendo assim, o Ministério da Saúde está propondo um Programa mais arrojado de redução do déficit com esgotamento sanitário, abastecimento de agua e tratamento de resíduos sólidos no Brasil.

Para dar celeridade e impulsionar a redução da demanda por esses serviços de saneamento básico, e sem comprometer outras áreas, surge como alternativa de solução a obtenção de um empréstimo externo para custear o PROSAB, programa que objetiva implementar ações nos setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão e disposição adequada dos resíduos sólidos, somadas às ações de educação ambiental, capacitação e inclusão social, como forma de garantia de sustentabilidade dos sistemas.

Os investimentos previstos neste Programa em 5 anos, somados aos investimentos com recursos do OGU no mesmo período, resultará em um atendimento de 66% da demanda atual por saneamento básico nas áreas de atuação do Ministério da Saúde.

Também haverá uma redução significativa nos custos com a Operação Carro Pipa, operação essa aplicada nos municípios a serem beneficiados pelo Programa, que tem como média anual um custo de aproximadamente 600 milhões de reais, e que serve apenas como um paliativo para postergar a solução do problema da falta de água, tendo um custo muito alto e sem qualquer sustentabilidade. Importante observar que esse valor é o dobro do investimento anual previsto no PROSAB, que apesar de não eliminar totalmente o uso do carro pipa, irá reduzir o significativamente o seu uso, pois implantará soluções definitivas e sustentáveis não somente para a questão de abastecimento de água, mas também para o esgotamento sanitário e o tratamento de resíduos sólidos.

O Valor do Empréstimo será desembolsado pelo CAF no prazo de 05 anos. Devendo o primeiro ano (2023) ficar em 15% do valor contratado. O Ministério da Saúde terá tempo hábil para solicitar ao Ministério da Economia a adequação da LOA de 2023 para atender ao PROSAB.

OPÇÃO PELO ÓRGÃO FINANCIADOR

O Mutuário optou pela CAF considerando algumas questões que são importantes quando existe uma urgência maior na obtenção dos recursos:

i.A CAF não tem as fases de ?OBJEÇÃO? e ?NÃO OBJEÇÃO? de editais e termos de referências, o que reduz muito os prazos de execução.

ii.As contratações são feitas com fundamento na legislação brasileira de contratações públicas o que simplifica o processo, pois a equipe técnica do órgão tem conhecimento e expertise na legislação brasileira, contudo nada entende de normas de contratações de outros órgãos;

iii.Mais rapidez nas negociações de aditivos e mudanças de contrato.

iv.A instituição apresenta condições financeiras adequadas as condições financeiras do município (taxas de juros e comissões, prazos de financiamento e carências) e tem muita agilidade no processamento do projeto e na tomada de decisão junto aos municípios.

v.A instituição defende os ODS da Agenda 2030 da ONU e tem compromisso com a sustentabilidade do Programa no médio e longo prazo .

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

PROJETO/ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO ? BENEFICIÁRIOS

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais):descrever, de forma explícita, as ações relacionadas às áreas estratégicas e impactos do programa/projeto, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7de junho de 2021;

Considerando as Áreas estratégicas da Resolução da COFIEX, o PROSAB alcança as seguintes áreas:

- PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO;

Como sendo um Programa voltado para a Saúde Ambienta é inerente o alcance de ambientes e comunidade mais sustentáveis, com a diminuição direta dos impactos socioambientais, sendo os Subcomponentes do Programa as Ações de Mitigação dos Impactos Ambientais causados pela falta de saneamento básico que afetam milhões de brasileiros.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GERAÇÃO E/OU USO DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS

Com a FUNASA atende populações mais longínquas ou de difícil acessos, foi pensada a solução de placas de energia solar para funcionamento das Motobombas para poços fornecedores de águas nas áreas comtempladas.

IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

O PROSAD tem como objetivo levar o saneamento básico a população brasileiro vulnerável, com 95.000 ligação de água potável, 60.000 domicílios atendidos com rede de esgoto, mais 10 usinas termoquímicas para uma destinação correta dos resíduos sólidos.

GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

Com a instalação dos sistemas de saneamento básico nas localidades brasileira mais vulnerais, o Programa tem expectativa de que haja um aumento na segurança hídrica, pois diminuirá a poluição nos recursos hídricos e no solo, tanto com o atendimento das ligações domésticas, como com a educação de saúde ambiental com a população comtemplada com o PROSAB.

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

Nas comunidades mais remotas espera-se que o saneamento básico melhore as condições físicas e de salubridades de mercadinho, restaurante, bares e alguns seguintes de artesanato, alavancando pequenos negócios.

BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Com a implantação de sistema de saneamento básico espera-se a melhoria das condições de trabalho para os empreendedores nos setores de comercio e serviço, além de encorajar novos empreendedores e alavancando pequenos negócios.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

A falta de saneamento básico é um catalizador da pobreza extrema mundial, e como o PROSAB vem atender de populações vulneráveis e de baixa renda, espera-se como resultado uma mudança na qualidade de vida ? saúde, aprendizado ? para uma mobilidade social.

INFRAESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

O foco da FUNASA é o atendimento das populações rurais e áreas urbanas, com os maiores índices de baixa renda e vulnerável, com até 50.000 hab, o PORSAB é direcionado a construção de infraestrutura de saneamento básico para a população mais longínquas e menos assistida pelos programas sociais, hoje identificadas sem atendimento mínimo de abastecimento de água e esgoto.

AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

O foco da FUNASA é o atendimento das populações rurais e cidades urbanas com até 50.000 hab, o PORSAB é direcionado a construção de infraestrutura de saneamento básico para a população mais longínquas e menos assistida pelos programas sociais, hoje identificadas sem atendimento mínimo de abastecimento de água e esgoto.

Além disso, o Subitem S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL, através do Produto Gestão Ambiental - Educação Ambiental e Participação Social contempla atender, através de cursos, minicurso, palestras, seminários, oficinas e outras interações, a população beneficiada levando em consideração de cada realidade.

MELHORIA E/OU INOVAÇÃO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE GESTÃO E/OU DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

O PROSAD tem como objetivo levar o saneamento básico a população brasileiro vulnerável, com 95.000 ligação de água potável, 60.000 domicílios atendidos com rede de esgoto, mais 10 usinas termoquímicas para uma destinação correta dos resíduos sólidos.

Além disso, o Subitem S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL, através do Produto Gestão Ambiental - Educação Ambiental e Participação Social contempla atender, através de cursos, minicurso, palestras, seminários, oficinas e outras interações, a população beneficiada levando em consideração de cada realidade para conscientizar na importância no uso do sistema de saneamento.

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Com a implementação das ações do PROSAD espera-se a melhoria no panorama local e geral nas condições de saúde e educação na população beneficiada, como, por exemplo, acabar com o problema de evasão escolar por questões de higiene e Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado ? DRSA

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Consideram as características locais, acesso a educação, energia e outras questões, o projeto prevê algumas soluções de inovação de acordo com o que for possível aplicar, como por exemplo o uso de energia solar funcionamento das Motobombas para poços de água.

(ii) informar e quantificar a população beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto; e

Como os recursos não são suficientes para atender todos os municípios das quatro faixas prioritária em um único Programa, se aplicou os critérios do IPEA com o critério dos municípios atendidos pela Operação Carro-Pipa no Seminário Brasileiro foram selecionados 557 municípios com mais vulnerabilidade social nos 09 Estados do Nordeste e no semiárido de Minas Gerais.

A população beneficiada pelo PROSAB está comtemplada no universo já atendido pela FUNASA, que são populações rurais e cidades urbanas com até 50.000 hab de todos os Estados do Nordeste brasileiro e do norte do estado de Minas Gerais .

Serão beneficiados 60.000 domicílios com abastecimento de água potável e 95.000 domicílios atendidos com rede de esgoto.

(iii) especificar se haverá benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

Todas as ações do PROSAB atendem primordialmente populações de baixa renda. É critério do Programa. Sendo o IDH um dos requisitos obrigatórios para seleção dos municípios contemplados pelo Programa.

### 2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

## 3. Financiamento

### 3.1. Financiamento/Fonte

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Externas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Corporação Andina de Fomento - CAF | CAF | US$ | 300.000.000,00 | 1,00 | 300.000.000,00 |
| Total: | | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 |

### 3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

## 4. Execução

### 4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - ESTRUTURA OPERACIONAL

MUTUÁRIO

O Mutuário desta operação de empréstimo é o Ministério da Saúde -MS.

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

O Ministério da Saúde, órgão da administração pública federal direta, tem como competência os seguintes assuntos:

I - política nacional de saúde;

II - coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde - SUS;

III - saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e a dos índios;

IV - informações de saúde;

V - insumos críticos para a saúde;

VI - ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de fronteiras e de portos marítimos, fluviais, lacustres e aéreos;

VII - vigilância de saúde, especialmente quanto a drogas, medicamentos e alimentos; e

VIII - pesquisa científica e tecnológica na área de saúde.

No âmbito do Programa o MS será o mutuário do empréstimo e executará o Programa através da Funasa.

ÓRGÃO EXECUTOR

O Órgão Executor do Programa será a Fundação Nacional de Saúde-FUNASA.

Será responsável pela coordenação e gestão do Programa através do Departamento de Engenharia de Saúde Pública- DENSP, estando todas as obras e intervenções físicas do programa sob sua responsabilidade. Terá o apoio de uma Supervisora de Obras e de uma consultoria de apoio a Unidade de Gerenciamento.

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA- UGP

A Unidade de Gerenciamento do Programa- UGP será vinculada ao Departamento de Engenharia de Saúde Pública- DENSP da Funasa e será responsável pela coordenação das atividades gerais do Programa, as interfaces com os órgãos envolvidos, banco financiador e demais entes públicos.

A Unidade de Gerenciamento do Programa tem responsabilidade de Coordenar, Administrar e Supervisionar, oferecendo suporte a execução do Programa, com base no contrato de empréstimo a ser firmado entre o MS e a Corporação Andina de Fomento- CAF.

A UGP contará com uma estrutura organizacional composta por: Gerência Geral, Gerência de Infraestrutura e Obras, Gerência de Gestão Socioambiental e Gerência Administrativa Financeira.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- CPL

As contratações e obras, consultorias e demais ações do Programa serão realizadas através de processos de licitações que serão executados pela Comissão Especial de Licitação e atenderão ao disposto nas normas contidas no contrato de empréstimo.

A Matriz Institucional do Programa encontra-se anexada à Carta Consulta, para que os analistas possam verificar com mais informações as atribuições de cada órgão na condução e execução do Programa.

CONSULTORIA- SUPERVISÃO DE OBRAS

A Empresa Consultora que fará a supervisão das obras deverá viabilizar todo o suporte técnico à UGP no âmbito da supervisão das obras, garantindo as condições necessárias para que o setor de fiscalização da FUNASA possa fiscalizar as obras do Programa com toda a capacidade técnica necessária, respeitando as normas, procedimentos e especificações, legislações e outras condições contratuais.

CONSTRUTORAS- EXECUÇÃO DE OBRAS

Para a execução das obras a FUNASA contratará por meio de licitação pública, empresas do ramo da construção civil com experiência e idoneidade comprovadas.

CONSULTORIAS DIVERSAS

Será necessária a contratação de outras consultorias para a elaboração de estudos diversos na área ambiental, planejamento, projetos e auditoria externa, dentre outras previstas no Programa.

ORGÃOS ENVOLVIDOS

MINISTERIO DA ECONOMIA

Órgão incumbido de orientar o Ministério da Saúde com informações e documentos necessários durante todo o processo de financiamento , seja através da Secretaria do Tesouro Nacional, seja através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Responsável também por efetuar os pagamentos dos juros e do financiamento.

### 4.2. Execução/Executores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Executor: | Fundação Nacional de Saúde | | |
| Representante Oficial: | | | |
| Endereço da Sede: | | | |
| E-mail Institucional: | | | |
| Telefone: | | Fax: | |
| CNPJ: | | UF: | |

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 5 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CAF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|
| **C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO** | **266.900.000,00** | **40.035.000,00** | |
| S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 137.000.000,00 | 20.550.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário | 137.000.000,00 | 20.550.000,00 | |
| S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 80.100.000,00 | 12.015.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água | 80.100.000,00 | 12.015.000,00 | |
| S - RESÍDUOS SÓLIDOS | 42.000.000,00 | 6.300.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos | 42.000.000,00 | 6.300.000,00 | |
| S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 7.800.000,00 | 1.170.000,00 | |
| P - Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental | 3.400.000,00 | 510.000,00 | |
| P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento | 4.400.000,00 | 660.000,00 | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | **30.500.000,00** | **6.675.000,00** | |
| P - Fortalecimento Institucional da Funasa | 3.500.000,00 | 525.000,00 | |
| P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras | 14.000.000,00 | 2.100.000,00 | |
| P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa | 7.000.000,00 | 1.050.000,00 | |
| P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| **C - OUTROS GASTOS** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | |
| P - Projeto - Gastos de Avaliação | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%) | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | |
| **Total** | **0,00** | **49.310.000,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CAF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|
| **C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO** | | **66.725.000,00** | |
| S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 34.250.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário | | 34.250.000,00 | |
| S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 20.025.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água | | 20.025.000,00 | |
| S - RESÍDUOS SÓLIDOS | | 10.500.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos | | 10.500.000,00 | |
| S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL | | 1.950.000,00 | |
| P - Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental | | 850.000,00 | |
| P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento | | 1.100.000,00 | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **9.125.000,00** | |
| P - Fortalecimento Institucional da Funasa | | 875.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras | | 3.500.000,00 | |
| P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa | | 1.750.000,00 | |
| P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos | | 3.000.000,00 | |
| **C - OUTROS GASTOS** | | **0,00** | |
| P - Projeto - Gastos de Avaliação | | 0,00 | |
| P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%) | | 0,00 | |
| **Total** | **0,00** | **75.850.000,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CAF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|
| **C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO** | | **66.725.000,00** | |
| S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 34.250.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário | | 34.250.000,00 | |
| S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 20.025.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água | | 20.025.000,00 | |
| S - RESÍDUOS SÓLIDOS | | 10.500.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos | | 10.500.000,00 | |
| S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL | | 1.950.000,00 | |
| P - Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental | | 850.000,00 | |
| P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento | | 1.100.000,00 | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **6.125.000,00** | |
| P - Fortalecimento Institucional da Funasa | | 875.000,00 | |
| P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras | | 3.500.000,00 | |
| P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa | | 1.750.000,00 | |
| P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos | | 0,00 | |
| **C - OUTROS GASTOS** | | **0,00** | |
| P - Projeto - Gastos de Avaliação | | 0,00 | |
| P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%) | | 0,00 | |
| **Total** | **0,00** | **72.850.000,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 4 FONTES CAF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|
| **C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO** | | **53.380.000,00** | |
| S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 27.400.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário | | 27.400.000,00 | |
| S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 16.020.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água | | 16.020.000,00 | |
| S - RESÍDUOS SÓLIDOS | | 8.400.000,00 | |
| P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos | | 8.400.000,00 | |
| S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL | | 1.560.000,00 | |
| P - Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental | | 680.000,00 | |
| P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento | | 880.000,00 | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **4.900.000,00** | |
| P - Fortalecimento Institucional da Funasa | | 700.000,00 | |
| P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras | | 2.800.000,00 | |
| P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa | | 1.400.000,00 | |
| P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos | | 0,00 | |
| **C - OUTROS GASTOS** | | **0,00** | |
| P - Projeto - Gastos de Avaliação | | 0,00 | |
| P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%) | | 0,00 | |
| **Total** | **0,00** | **58.280.000,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CAF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|
| **C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO** | | **40.035.000,00** | **266.900.000,00** |
| S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 20.550.000,00 | 137.000.000,00 |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário | | 20.550.000,00 | 137.000.000,00 |
| S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 12.015.000,00 | 80.100.000,00 |
| P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água | | 12.015.000,00 | 80.100.000,00 |
| S - RESÍDUOS SÓLIDOS | | 6.300.000,00 | 42.000.000,00 |
| P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos | | 6.300.000,00 | 42.000.000,00 |
| S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL | | 1.170.000,00 | 7.800.000,00 |
| P - Educação Ambiental e Participação Social: Capacitação em Saúde e Gestão Ambiental | | 510.000,00 | 3.400.000,00 |
| P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistemas de Saneamento | | 660.000,00 | 4.400.000,00 |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **3.675.000,00** | **30.500.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P - Fortalecimento Institucional da Funasa | | 525.000,00 | 3.500.000,00 |
| P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras | | 2.100.000,00 | 14.000.000,00 |
| P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa | | 1.050.000,00 | 7.000.000,00 |
| P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos | | 0,00 | 6.000.000,00 |
| **C - OUTROS GASTOS** | | **0,00** | **2.600.000,00** |
| P - Projeto - Gastos de Avaliação | | 0,00 | 50.000,00 |
| P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%) | | 0,00 | 2.550.000,00 |
| **Total** | **300.000.000,00** | **43.710.000,00** | **300.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Ministério da Saúde deverá baixar decreto criando a Unidade de Gerenciamento do Programa-UGP, vinculada à Fundação Nacional de Saúde e Portaria nomeando os membros da UGP.

Deverá fazer Termo de Cooperação Técnica com Estados e Municípios que participarão das intervenções para agilizar as etapas de licenciamento ambiental.

Deverá fazer Termo de Cooperação Técnica com Estados e Municípios que participarão das intervenções para agilizar as ações juntos aos gestores dos sistemas de agua e esgotos das localidades rurais.

### 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Os principais problemas com as contratações são:

Demora na execução por recursos e ações judiciais oriundas de editais e projetos mal elaborados.

MEDIDAS MITIGADORAS

- Garantir uma equipe competente e capacitada no setor de licitação e contratação.

- Editais, Termos de Referencia e projetos bem elaborados.

### 5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não está prevista nenhuma desapropriação, contudo somente os estudos técnicos poderão confirmar esta questão.

Caso existam serão conduzidas e de responsabilidade dos municípios, conforme termo de cooperação entre os entes federativos envolvidos.

### 5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Por ser um projeto de larga escala, tendo todo o território brasileiro para beneficiado, o processo de licenciamento será realizado em etapas, por munícipios, sendo realizado de acordo com a realidade local de cada município contemplado, podendo as licenças serem emitidas tanto pelo município contemplo, como pela Estado.  Há várias formas de Funasa implementar esse tipo de projeto em conjunto com o Estado ou município, sendo diretamente construídos pela fundação ou com convênios com as entidades federativas.

Sabendo que a FUNASA é um órgão da Esfera Federal e tem larga experiência com projetos com Produtos iguais ou semelhantes, serão criados termos de cooperação para licenciamento entre as Esferas Públicas considerando a Lei Complementar Nº 140/2011, para uma prioridade de licenciamento ambiental.

O Ministério da Saúde é o proponente, tendo expertise com as Políticas de Meio Ambiente e salvaguardas da Corporação Andina de Fomento ? CAF e outros bancos de fomentos, além de ter em seu corpo técnico profissionais capacitados para executar diretrizes necessárias para o funcionamento completo do programa.

O CONAMA, na Resolução No 001/86, considera impacto ambiental como: ?qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.?

Analisando os impactos durante a Fase de Implantação, pode-se identificar que tais impactos poderão ocorrer, tendo um risco de impacto ambiental nos Meios Físicos e Biótico significantes, mas temporários e de baixa magnitude analisando os impactos positivos do PROSAB:

- Risco de contaminação do solo;

- Risco de contaminação dos recursos hídricos;

- Risco de diminuição da biodiversidade local por supressão de vegetal e afugentamento da fauna;

- Risco de poluição do ar;

Em contrapartidas os Impactos Positivos para o meio ambiente após a entrega das obras serão permanentes, significativas e de grande magnitude, tendo em vista que será feito um trabalho de Educação de Saúde Ambiental com os usuários dos serviços, alcançando:

- Redução na contaminação dos recursos hídricos;

- Preservação dos recursos naturais e biodiversidade;

- Fortalecimento das políticas de saúde ambiental;

- Menor risco de contaminação do solo;

Para prevenir e mitigar qual risco de impactos ambiental será implementada, de forma complementar, a legislação brasileira e a política ambiental da CAF dentro do Programa Básico Ambiental ? PBA e plano de monitoramento e acompanhamento do PROSAB, atendendo todas as condicionantes das licenças ambientais.

Com o foco no Saneamento Ambiental Integral, O PROSAB reúne ações socioeconômicas que objetiva alavancar os níveis de saúde ambiental por meio do abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e disposição correta resíduos sólidos, promovendo a disciplina sanitária, controle de vetores doenças e pragas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida da população contemplada, tanto nas áreas urbanas e rurais. Assim, o RISCO de implantação do programa é baixo, sendo interpretado como existente apenas na Fase Implementação das Obras, onde há muitos impactos negativos, mas temporário.

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

O processo de planejamento, elaboração dos projetos e tecnologias aplicadas estão levando em consideração a função social e sanitária de cada localidade, além de pensar sobre questões culturais e econômicas, pois o modo como a população ocupa o território tem forte relação com a adoção de soluções coletivas ou individuais. Assim, a distribuição das residências nos espaços geográficos pode ou não favorecer a adoção de algumas tecnologias.

O Ministério da Saúde é o proponente, tendo expertise com as Políticas Sociais e salvaguardas da Corporação Andina de Fomento ? CAF e outros bancos de fomentos, além de ter em seu corpo técnico profissionais capacitados para executar diretrizes necessárias para o funcionamento completo do programa.

Considerando a vulnerabilidade socioambientais de alguns municípios brasileiros e que falta de saneamento básico é sintoma grave da pobreza extrema, o RISCO considerado da implantação do programa é quase NULO, pois foi pensando para aumento da qualidade de vida social e finalizar o ciclo da pobreza de algumas comunidades, que se inicia, por exemplo, com o abandono escolar nas periferias urbanas e áreas rurais por falta de higiene pessoal, além de alto índice de número de Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado ? DRSAI, por consumo de água imprópria ou esgotamento inadequado, como consequência há uma ausência de sala de aula , que somando muitas vezes a uma desnutrição, causam um atraso potencial de aprendizagem de crianças, assim diminuem as perspectivas de mobilidade social, perpetuando o quadro de pobreza da população.

Analisando o processo de construção das obras e intervenções há riscos de impactos ambientais que são inerentes a essa fase do programa, que são:

- Risco de tensões sociais;

- Risco de alteração na dinâmica local;

- Risco de alteração na infraestrutura de serviços de utilidade pública existente;

- Aumento do tráfego de veículos pesados para obra;

- Alteração positiva na dinâmica do comercio local, com mais vendas;

Para prevenir e mitigar qual risco de impactos sociais será implementada, de forma complementar, a legislação brasileira e a política sociais da CAF dentro do Programa Básico Ambiental ? PBA e plano acompanhamento junto a população afeitada pelo PROSAB, atendendo todas as condicionantes das licenças ambientais e quais quer necessidades identificadas.

Após a entrega das obras será realizado um trabalho de Educação de Saúde Ambiental e Práticas Sociais com a população comtemplada com o PROSAB, e os Impactos Positivos serão sentidos e contemplando, como:

- Aumento da qualidade de vida das pessoas;

- Melhoria na saúde da população atendida, principalmente de crianças, com diminuição da mortalidade infantil;

- Diminuição de pragas vinculadas ao acúmulo de lixo.

- Contenção de doenças, especialmente as de veiculação hídrica com redução das internações;

- Diminuição do ciclo da pobreza causado pela falta de saneamento ambiental.

- População mais consciente da importância da saúde ambiental;

- Melhor utilização do sistema a partir do conhecimento dos usuários;

- Melhores serviços com redução dos custos de operação dos serviços a partir de uma maior qualificação dos operadores dos sistemas.

Mas existe uma Risco que precisa ser considerando que é ligado diretamente a gestão, manutenção e abastecimento regular dos sistemas contemplados no PROSAB, que é a cobrança pelo serviço, pois nas áreas urbanas ficará a cargo dos municípios, diretamente através dos Sistema Autônomo de Água e Esgoto ou de Concessionárias Públicas responsáveis pela gestão, neste caso os serviços serão pagos pela população beneficiada, já nas áreas rurais segue com um sistema de rateio dos custos operacionais com os usuários. Será realizado um trabalho direcionado a conscientização da população para esse custo.

Ao longo dos anos as políticas públicas de saneamento sofreram alterações, mas  o Ministério da Saúde continua responsáveis pela implantação de Saneamento Básico no Brasil, com foco principal em área rurais, assim tendo uma larga experiência em implantação de Programas de Saneamento Ambiental em áreas remotas e difícil acesso, minorias sociais de grande vulnerabilidade social, baixa renda e populações tradicionais (quilombola e indígenas), como, por exemplo, o intenso trabalho realizado nos anos 2004-2011, e o PROSAB não será diferente, mapeando e selecionado cada município para entender a necessidades e implantar soluções de acordo com a realidade local.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

Não está previsto nenhum reassentamento no âmbito dos projetos já existentes.

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**

---

**Informações relevantes**

- 17/10/2022: A Carta Consulta, versão 2, foi apresentada em 09 de agosto de 2022 e foi pautada na COFIEX 163, tendo sido reprovada por inadequação orçamentária, destacando que a operação proposta impõe dificuldade adicional ao cumprimento do teto de gastos, da ? regra de ouro? e da aplicação mínima constitucional em saúde.

---